

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



UNC

FCEFYN



Manual para el
alumno

Introducción a AWS II



WE WANT
SKILLS!

mundosE

Manual para el Alumno:	3
Objetivo del encuentro:	3
Contenido a desarrollar:	3
1. Zonas de Disponibilidad (Availability Zones)	4
2. Gestión de Recursos en AWS: IAM (Identity and Access Management)	4
3. Fundamentos de Redes en AWS	5
4. Fundamentos de Seguridad en AWS	6
5. Introducción a Costos en AWS	7
Bibliografía	11

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: Introducción a AWS II

Objetivo del encuentro:

Este encuentro tiene como objetivo profundizar en los aspectos esenciales de la gestión de recursos en Amazon Web Services, abordando temas claves como IAM (Identity and Access Management), fundamentos de redes, seguridad en AWS y conceptos básicos sobre costos. Al finalizar, serás capaz de administrar accesos, configurar redes virtuales seguras, implementar políticas de seguridad robustas y gestionar de forma efectiva los costos en la nube.

Contenido a desarrollar:

- ✓ Gestión de recursos en AWS: Zonas de disponibilidad
- ✓ Gestión de recursos en AWS: IAM (Identity and Access Management)
- ✓ Fundamentos de redes en AWS
- ✓ Fundamentos de seguridad en AWS
- ✓ Introducción a costos en AWS

1. Zonas de Disponibilidad (Availability Zones)

AWS organiza su infraestructura en regiones geográficas y zonas de disponibilidad (Availability Zones, AZs). Una región es una ubicación física que agrupa múltiples zonas de disponibilidad independientes, que se encuentran separadas físicamente pero conectadas por enlaces de red de baja latencia. Cada región tiene varias zonas de disponibilidad diseñadas para ser aisladas en términos de infraestructura, alimentación energética y conectividad, lo cual es crucial para garantizar la alta disponibilidad y resistencia frente a fallos técnicos y desastres naturales.

El concepto de zonas de disponibilidad es especialmente importante para aplicaciones críticas que no pueden permitirse tiempos de inactividad significativos. Cuando una aplicación se despliega en múltiples zonas de disponibilidad, se asegura la continuidad operativa, incluso si una zona experimenta un problema grave. Además, AWS ofrece servicios como Auto Scaling Groups y balanceadores de carga (Elastic Load Balancers), que permiten distribuir automáticamente el tráfico y la carga entre diferentes AZs, maximizando así la disponibilidad y el rendimiento de la aplicación.

Para garantizar que los datos y servicios estén siempre accesibles, AWS recomienda diseñar arquitecturas que aprovechen múltiples zonas de disponibilidad. Esta estrategia minimiza el impacto de los fallos en cualquier punto específico de la infraestructura y aumenta la robustez general de las soluciones en la nube. Por ejemplo, Amazon RDS permite la configuración Multi-AZ, replicando bases de datos entre AZs diferentes para asegurar que, si una base de datos falla, otra tome automáticamente el control.

Utilizar zonas de disponibilidad también puede reducir significativamente la latencia, optimizando así la experiencia del usuario al permitir accesos más rápidos y eficientes desde diferentes ubicaciones geográficas.

Recursos para profundizar:

Documentación oficial: [Zonas de disponibilidad](#)

2. Gestión de Recursos en AWS: IAM (Identity and Access Management)

Identity and Access Management (IAM) es un servicio esencial para gestionar los accesos a los recursos en AWS de manera segura y eficiente. Con IAM, es posible definir permisos específicos y detallados para usuarios individuales, grupos de

usuarios, roles temporales y aplicaciones, facilitando así un control preciso y granular sobre quién puede acceder a cada recurso y qué acciones puede realizar.

Las políticas en IAM están redactadas en formato JSON y permiten describir claramente los derechos de acceso en términos específicos, desde permitir operaciones concretas en un recurso hasta restringir completamente el acceso. Además, IAM permite la implementación de autenticación multifactor (MFA), que añade una capa adicional de seguridad, especialmente útil para proteger cuentas críticas.

IAM también facilita el uso de roles temporales, lo que es particularmente importante en escenarios de seguridad avanzada o integraciones de aplicaciones externas que necesitan accesos puntuales sin comprometer la seguridad general de la cuenta AWS. Esta característica permite que las credenciales sean temporales y que los accesos sean auditables y revocables.

Recursos para profundizar:

Documentación oficial: [AWS IAM](#)

3. Fundamentos de Redes en AWS

AWS proporciona un completo conjunto de herramientas para la gestión de redes virtuales, siendo Amazon Virtual Private Cloud (VPC) la solución central para establecer redes privadas y aisladas en la nube. Dentro de una VPC, las organizaciones pueden crear múltiples subredes públicas o privadas para alojar diferentes tipos de recursos según sus necesidades de acceso y seguridad.

Las tablas de enrutamiento (route tables) determinan cómo se gestionan los datos dentro y fuera de la red, estableciendo reglas claras sobre el flujo de tráfico. Esto permite garantizar que solo el tráfico deseado llegue a los recursos específicos. Servicios como Internet Gateway y NAT Gateway son esenciales para gestionar conexiones seguras a Internet. El Internet Gateway permite el tráfico entrante y saliente desde y hacia Internet, ideal para recursos en subredes públicas. El NAT Gateway, en cambio, facilita el acceso a Internet para recursos en subredes privadas sin permitir conexiones entrantes desde la red pública, lo que incrementa significativamente la seguridad.

Estas herramientas permiten crear redes virtuales complejas y seguras, adaptadas específicamente a los requerimientos técnicos y normativos de cada organización, maximizando así la protección y la eficiencia operativa.

Recursos para profundizar:

Documentación oficial: [Amazon VPC](#)

4. Fundamentos de Seguridad en AWS

La seguridad en AWS se maneja a múltiples niveles para garantizar la protección integral de los recursos alojados en la nube. Dos componentes fundamentales son los grupos de seguridad (Security Groups) y las listas de control de acceso a la red (Network Access Control Lists o NACLs).

Los Security Groups actúan como firewalls virtuales que controlan el tráfico hacia y desde las instancias EC2 individuales. Operan a nivel de instancia y permiten definir reglas específicas sobre qué tipo de tráfico puede entrar o salir. Estas reglas se basan en el protocolo (TCP, UDP, ICMP), rangos de puertos específicos y direcciones IP o grupos de seguridad adicionales que pueden comunicarse con la instancia. Un aspecto clave de los Security Groups es que son stateful, lo que significa que si permiten una solicitud entrante, automáticamente permiten la respuesta saliente asociada. Esto simplifica considerablemente la gestión de seguridad para los usuarios.

Por otro lado, las NACLs proporcionan un nivel adicional de seguridad operando a nivel de subred, controlando el tráfico que entra y sale de todas las instancias dentro de una subred específica. Las NACLs son stateless, es decir, evalúan el tráfico entrante y saliente de forma independiente, por lo que es necesario definir reglas explícitas tanto para las solicitudes entrantes como para las respuestas salientes. Esto ofrece un control aún más fino del tráfico, especialmente útil para aplicaciones que requieren restricciones estrictas de red por razones de cumplimiento normativo o seguridad avanzada.

Ambas herramientas, Security Groups y NACLs, pueden complementarse para proporcionar una defensa en profundidad que asegure recursos AWS contra accesos no autorizados y posibles ataques. Además, es fundamental realizar auditorías regulares y utilizar herramientas adicionales como AWS Shield y AWS WAF para proteger contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y amenazas web comunes.

Recursos para profundizar:

- Documentación oficial: [AWS Security Groups](#)
- Artículo explicativo: [Security Groups vs. NACLs](#)

5. Introducción a Costos en AWS

La gestión efectiva de costos en AWS es esencial para maximizar el retorno de la inversión en recursos en la nube. AWS utiliza un modelo flexible basado en el consumo, donde las organizaciones pagan únicamente por lo que usan. Sin embargo, esta flexibilidad puede llevar a sorpresas si no se supervisa adecuadamente.

AWS proporciona herramientas como AWS Budgets y AWS Cost Explorer para ayudar a los usuarios a entender, controlar y optimizar sus gastos. AWS Budgets permite establecer límites presupuestarios personalizados según criterios específicos como el uso de servicios, costos acumulados o proyectados. Esto facilita recibir alertas proactivas antes de que los gastos excedan los presupuestos establecidos, permitiendo a las organizaciones tomar acciones correctivas oportunas y mantener el control financiero.

Por otra parte, AWS Cost Explorer ofrece una interfaz analítica interactiva para explorar patrones de gastos históricos y actuales. Esta herramienta permite identificar rápidamente áreas donde se podría reducir costos, ajustar el uso de instancias reservadas, optimizar el almacenamiento o reducir recursos subutilizados. Además, proporciona recomendaciones predictivas sobre cómo optimizar gastos futuros basados en tendencias pasadas.

Adicionalmente, AWS ofrece opciones como instancias reservadas (Reserved Instances), que permiten reducir costos considerablemente mediante compromisos anticipados de uso a largo plazo. También ofrece instancias spot, que permiten aprovechar la capacidad ociosa de AWS con importantes descuentos, ideales para cargas de trabajo que pueden interrumpirse.

En conjunto, estas herramientas y opciones ayudan a construir una estrategia integral de administración financiera que maximiza la eficiencia operativa y mantiene un control estricto sobre los costos en la nube.

Recursos para profundizar:

- Artículo comparativo: [AWS Budgets vs. AWS Cost Explorer](#)
- Documentación oficial: [AWS Cost Management](#)

Bibliografía

Documentación Oficial de AWS

<https://aws.amazon.com/documentation/>

AWS Budgets

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

AWS Cost Explorer

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

Finout – AWS Budgets vs Cost Explorer

<https://www.finout.io/blog/aws-budgets-vs-cost-explorer>

Información general de AWS

<https://aws.amazon.com/>